

Devoir surveillé terminal

Durée 1h30

Aucun document autorisé.

Aucun code C n'est demandé dans cet examen. Seuls les appels systèmes sont attendus.

Toute réponse doit être justifiée.

Exercice 1 (File de messages partagée (les IPC) - 10 pts)

Nous souhaitons mettre en place une architecture distribuée de communication entre des clients et un contrôleur à l'aide d'une file de messages partagée. Les clients peuvent déposer des messages qui sont lus par les autres clients ou le contrôleur. Seul le contrôleur peut supprimer les messages de la file.

Chaque client est caractérisé par son statut : un PID, la date de connexion et la date de dernière émission dans la file. Le nombre maximum de clients est fixé à l'aide d'une constante $MAX_CLT = 10$. La file de messages, représentée par un tableau, contient un nombre maximal d'entrées fixé par une constante $MAX_ENT = 20$. Chaque entrée est caractérisée par le PID de l'émetteur et un message (une chaîne de caractères de taille fixe spécifiée par la constante $MAX_MSG = 256$). La file de messages et les statuts des clients sont stockés dans un segment de mémoire partagée. La gestion de la concurrence est réalisée à l'aide de sémaphores.

Pour accéder à la file, chaque client doit être connecté : il doit d'abord trouver une place disponible parmi les statuts et spécifier son statut.

Pour rappel, une file circulaire de taille T représentée à l'aide d'un tableau utilise deux entiers : les indices de début (D) et de fin (F). Lorsque $F=D$, la file est vide. Lorsque $(D+1)\%T=F$, la file est pleine (en réalité, la file ne peut contenir que $T-1$ éléments). Le prochain élément à lire est situé dans la case dont l'indice est F (ensuite $F=(F+1)\%T$). Un nouvel élément doit être placé dans la case d'indice D (ensuite $D=(D+1)\%T$).

1°) Expliquez pourquoi une file de messages IPC ne serait pas appropriée dans le cadre de cette application. (1 point)

2°) Donnez le contenu du segment de mémoire partagée, en précisant le type des données. Spécifiez les structures nécessaires (statut et message). (2 points)

Le tableau de sémaphores et le segment de mémoire partagée sont créés et initialisés par le contrôleur. Nous supposons que la limitation du nombre de clients est gérée à l'aide d'un sémaphore. Lorsqu'un client démarre, si le nombre maximal de clients est atteint, il doit s'arrêter et ne pas resté bloqué. Dès qu'un client se connecte, il spécifie son statut dans le segment de mémoire partagée dans un emplacement libre. Il peut ensuite ajouter des messages dans la file ou les consulter.

3°) Donnez les sémaphores nécessaires pour la phase de connexion, ainsi que leur initialisation. (1 point)

4°) Donnez toutes les étapes nécessaires du démarrage d'un client jusqu'à la spécification de son statut dans le segment de mémoire partagée. Vous préciserez tous les appels systèmes ainsi que les sémaphores nécessaires (en indiquant leur valeur d'initialisation). (3 points)

Pour éviter que des messages ne soient perdus, il faut empêcher les clients d'envoyer un message si la file est pleine. Par contre, les autres clients et le contrôleur doit pouvoir continuer à lire les messages.

5°) Proposez une solution à l'aide de sémaphores, tout en limitant le nombre d'appels systèmes et en évitant l'attente active. Décrivez précisément le fonctionnement de votre solution (ajout et lecture des messages). (3 points)

Exercice 2 (Jeu en réseau (les sockets) - 10 pts)

Nous souhaitons développer un jeu multi-joueurs en réseau. Nous supposons deux applications : un client (exécuté pour chaque joueur) et un serveur. Le serveur se met en attente de requêtes sur un numéro de port UDP donné. Il peut recevoir deux types de requêtes : une demande de création d'une partie (en spécifiant le nombre de joueurs attendus) et une demande de la liste des parties créées.

Lorsqu'une demande de création de partie est reçue, le serveur crée une socket TCP qui permettra de mettre en relation les joueurs de cette partie. Le choix du numéro de port est laissé à la charge du système d'exploitation et non par l'application. L'adresse est envoyée au client qui a demandé la création de la partie pour qu'il puisse s'y connecter. La socket est gérée ensuite par un fils du serveur : gestion des connexions des clients et déroulement de la partie (une fois tous les clients connectés).

Dans un premier temps, une partie est simplement caractérisée par l'adresse de la socket TCP (adresse et numéro de port).

Nous ne considérons pas les pannes de type déconnexion dans cet exercice.

1°) Expliquez toutes les actions réalisées par le serveur à partir de son démarrage jusqu'à l'attente de requêtes sur la socket UDP. Précisez les appels systèmes utilisés. (1 point)

2°) Expliquez les actions du serveur lorsqu'il reçoit une demande de nouvelle partie, jusqu'à la réponse au client et la mise en place de son fils. Précisez les appels systèmes. (2 points)

3°) Décrivez toutes les actions du client souhaitant créer une partie jusqu'à l'accès à cette partie. Précisez les appels systèmes. (2 points)

4°) Comment le serveur peut-il conserver une trace des parties pour les fournir à la demande ? Comment peut-il savoir quand une partie se termine ? Précisez les appels systèmes éventuels nécessaires. Vous ne devez pas créer de nouvelles ressources systèmes (fichier, tube, etc.). (2 points)

5°) Nous souhaitons maintenant que le serveur conserve le nombre de clients actuellement connectés dans chaque partie pour l'indiquer aux clients qui souhaitent obtenir la liste des parties. Proposez une solution en précisant les appels systèmes éventuels nécessaires. Vous ne devez pas créer de nouvelles ressources systèmes (fichier, tube, etc.). (1 point)

Nous supposons que pour chaque client qui se connecte, le fils du serveur crée un fils. Nous supposons également que les clients communiquent en s'échangeant des messages représentés par la structure de type `message_t`. Les clients peuvent envoyer des messages soit à un client en particulier, soit à tous les autres clients.

6°) Expliquez comment mettre en place les communications (la transmission des messages entre les clients). Précisez les appels systèmes nécessaires. (2 points)